第1時

学校図書『数学2』p.148-149／5章の扉（全17時間・この時間は先生と進む）

めあて　この単元で何ができるようになるかがわかり、図形のどこに目をつけるかを知る。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　これから17時間かけて、**根拠カードを13枚あつめます。**カードは配りません。みなさんが証明して手に入れます。今日わたすのは、カードではなく**カードを手に入れるための目のつけどころ**です。

根拠カードは別紙。今日はまだ1枚も持っていない　4章で手に入れた ①〜⑩（三角形の合同条件など）は使ってよい。5章の ⑪〜㉓ は、これから自分たちで証明して手に入れる。

① 単元のゴール　8分

17時間後に、**13枚のカードを全員が使えるようになっている。**

単元が終わったとき、自分がどこにいるかを、下の表で見る。

	できるようになること	今	最後
A	どのカードを使うかを**自分で選んで**、証明を最後まで書ける。成り立たない場合を見つけて、**反例**で示せる。		
B	カードを見ながら、証明を最後まで書ける。「かならず成り立つか」を確かめようとする。		
C	合同条件を3つ言える。図から等しい辺・角を見つけられる。		

今の自分に〇をつける。**C でよい。** ここから上げていくのがこの17時間。

② 数学的な見方・考え方　15分

見方　図形の**どこに目をつけるか。**

証明が書ける人は、頭がいいのではなく**見る場所を知っている。**

- 長さの等しい辺、大きさの等しい角
- **共通な辺**、共通な角（2つの三角形が重なって使っている部分）
- 平行線があれば**錯角・同位角**
- **対頂角**
- 1つの図を**2通りに見る**（同じ三角形を、ちがう二等辺三角形とみる）

単元の途中で見つけたら、ここに書き足す。

考え方　**示したいことから、逆にたどる。**

「AB＝AC を示したい」
→ その2つを**対応する辺にもつ合同な三角形**を見つければよい
→ そのために、**補助線**をひく
→ ひいた線は**共通な辺**になる

もう1つ。**「いつでもそうなるのか」と疑う。**
いくつか調べて正しそうでも、それは**確かめた**だけ。
どんな場合でも言えると示して、はじめて**証明した**ことになる。
逆に、**成り立たない例が1つ**見つかれば、それで「正しくない」と決まる。

③ 証明の型　12分

4章で書いた証明の型。**先生が黒板に1本書く。** それを見ながら、**下に全文を自分で書く。**
写すのではなく、型を覚えるために書く。だから空らんうめにはしない。

型の骨（この順に並ぶ）

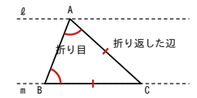
(1) △〇〇〇 と △〇〇〇 において
(2) 等しいことがら3つ。**1つずつ、根拠を左に書く**
(3) ①②③より、カード〇から　△〇〇〇≡△〇〇〇
(4) 合同な図形では対応する辺（角）は等しいから　結論

根拠に「仮定より」と書けるのは、 問題文に書いてあることだけ。図から読み取ったことや、自分で導いたことは「仮定」ではない。

黒板の1本を見ながら、全文を書かせる。写経ではなく、**型の順序**（三角形→等しいこと3つ→合同→結論）が頭に残ればよい。
「仮定より」を乱用した答案は、この時間のうちに1回直す。

④ やってみる　10分

ふせんを1枚、下の図のように1回折る。**重なった部分**を見る。



ℓ と m はふせんの2辺（平行）。AB が折り目

① 重なった部分は、どんな三角形になりましたか。**二等辺三角形**

② **どんな折り方でも、そうなりますか。** **なりそう**

今日は答えを出さなくてよい。 **「いつでもそうなる」と言えるようにするのが、この17時間の仕事。**

この時間の役割　ゴールの提示と、見方・考え方の共有。急がない。
②に時間をかける。③は「全文を書く」ことが目的なので、書けた量より**型の順序が出ているか**を見る。
④は結論を出さずに終える。**この問題は第3時の④で回収する**（⑬「2つの角が等しい三角形は二等辺三角形」で証明できるようになる）。
削り順　④ → ①の表の記入。死守するのは ② と ③。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第2時

学校図書『数学2』p.149-152／1節 三角形（全17時間・この時間は先生と進む）

めあて　二等辺三角形の底角が等しいことを合同から説明し、同じ合同から他のことも取り出せる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　「2つの角が同じ」は小学校で**確かめました**。今日やるのは、それが**どんな二等辺三角形でも**言えると示すことです。
そして、1回の証明から取り出せることは**1つだけではありません**。

今日手に入れるカードは ⑪ と ⑫ の2枚（別紙のカードを用意）　4章の ①②③ は使ってよい。⑪⑫ は、③で取り出してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

三角形の合同条件を**3種類、自分で書く。**

① 3組の辺がそれぞれ等しい
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

書けたら、**隣の人に暗唱する。**　見ないで言えたら合格。言えなかったものに印をつけておく。

今日はこの3つのうち、**どれか1つ**を使って証明する。

② 今日やること　5分

二等辺三角形の定義を書く。

2つの辺が等しい三角形　を二等辺三角形という。

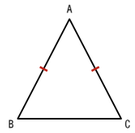


図1　AB＝AC

図1の次の部分を、それぞれ何というか。

頂角＝　**∠A**　**底辺＝**　**BC**　**底角＝**　**∠B と ∠C**

書けたら、**等しい辺に自分で印をつける。**

今日の問い　∠B＝∠C は、**どんな**二等辺三角形でも言えるか。

③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C を証明する。**

考え方

・∠B と ∠C が等しいというには、この2つを　**合同**　な2つの三角形の「対応する角」にすればよい。

・そのために、△ABC を2つの三角形に分ける線を、頂点 A から1本ひく。

・ひいた線は、2つの三角形に　**共通**　な辺になる。あと1組、等しいといえるものがいる。

・だから、ひく線は　**∠A の二等分線**

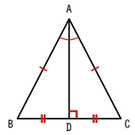


図2　AD は ∠A の二等分線

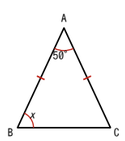
使う合同条件　**②**

△ABD と △ACD において
仮定より　AB＝AC　……(a)
AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　……(b)
AD は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード②**（2組の辺とその間の角）から　△ABD≡△ACD
合同な図形では対応する角は等しいから　∠B＝∠C　■　→ **カード⑪**

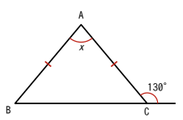
(2) **いま示した合同から、ほかに辺や角で等しくなるところを書き出そう。**

BD＝CD（対応する辺）／∠ADB＝∠ADC（対応する角）
∠ADB＋∠ADC＝180°（一直線）で、しかも等しいから ∠ADB＝90°。
合わせると「頂角の二等分線は底辺を**垂直に2等分する**」→ **カード⑫**

(3) ∠*x* を求める。



（ア）

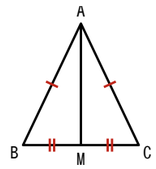


（イ）

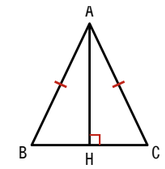
（ア）*x*＝ **65** °　（イ）*x*＝ **80** °

④ JUMP課題　15分

補助線は、二等分線でなくてもよいのだろうか。



（1）AB＝AC、BM＝CM（2本線）



（2）AB＝AC、AH⊥BC

① （1）の図で、∠B＝∠C を証明できますか。できるなら書きなさい。

できる。△ABM と △ACM で、AB＝AC（仮定）、BM＝CM（仮定）、AM は共通。
カード①（3組の辺）から合同。よって ∠B＝∠C。

② （2）の図ではどうですか。**できないなら、なぜできないのかを書きなさい。**

いまの知識ではできない。言えるのは AB＝AC、AH は共通、∠AHB＝∠AHC＝90°　の3つ。辺2つと角1つだが、**その角が2辺の間にない**ので　カード②　は使えない。①③も足りない。
→ 第5時「直角三角形の合同」で、この足りないぶんをつくる。

※（1)(2）の図はまったく同じに見える。ちがうのは**何を仮定にしたか。**

この時間は先生と一緒に進む。③(1）の〈考え方〉を全員で埋めてから書かせる。
③(2）が今日のもう1つの山。**1回の合同から取り出せることは1つではない。**
削り順　③(3）を宿題 → ④② を宿題。死守するのは ③(1)(2）と ④①。
④② を削ると第5時の伏線が消えるので、宿題にしてでも残す。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第3時　学校図書『数学2』p.153-154／1節 三角形（全17時間・この時間は先生と進む）

めあて　あることがらの逆をつくり、正しいかどうかを証明か反例で決められる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　⑪は「二等辺三角形ならば、2つの角が等しい」。**ひっくり返したら**どうでしょう。「2つの角が等しいならば、二等辺三角形」。似ていますが**別のことがら**です。別のことがらなら、もう一度たしかめないといけません。

今日手に入れるカードは ⑬ の1枚　①②③と⑪⑫は使ってよい。⑬は、③(1) で証明してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫を、隣の人に1つずつ言う。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿

(2) ⑪を「～ならば、～である」の形に書きかえる

△ABC で AB＝AC ならば、∠B＝∠C である。

「～ならば」の前が**仮定**、後ろが**結論**。

② 今日やること　5分

ことがらの**仮定と結論を入れかえた**ものを、そのことがらの**逆**という。

⑪の　仮定　AB＝AC　／　結論　∠B＝∠C

⑪の逆 →　∠B＝∠C ならば AB＝AC

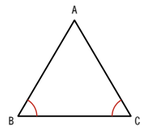


図1　∠B＝∠C だけがわかっている

図1は ∠B＝∠C **だけ**がわかっている三角形。 AB＝AC といえるか、見た目で決めずに確かめる。

今日の問い　逆は、いつでも正しいといえるか。

③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C ならば AB＝AC を証明する。**（図2）

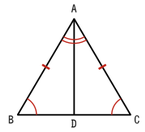


図2　∠A の二等分線と辺BC との交点を D とする

使う合同条件 ③

△ABD と △ACD において
AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　……(a)
仮定より　∠B＝∠C　……(b)
(a)(b)と三角形の内角の和から　∠ADB＝∠ADC　……(c)
AD は共通　……(d)
(a)(c)(d)より、**カード③**（1組の辺とその両端の角）から　△ABD≡△ACD
対応する辺は等しいから　AB＝AC　■　→ **カード⑬**

(2) **次の3つの逆をつくり、正しいかどうか調べる。** 正しくないものは**反例を1つ**あげる（1つで足りる）。

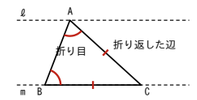
ア　△ABC≡△DEF ならば、∠A＝∠D である
イ　a＝b ならば、$a^2=b^2$ である
ウ　正三角形ならば、二等辺三角形である

アの逆「∠A＝∠D ならば △ABC≡△DEF」…… **正しくない**。反例：1つの角だけ等しく大きさのちがう2つの三角形（大小の三角定規）。
イの逆「$a^2=b^2$ ならば a＝b」…… **正しくない**。反例：a＝2、b＝-2。
ウの逆「二等辺三角形ならば、正三角形である」…… **正しくない**。反例：3辺が5、5、8 の三角形。
→ 正しい逆は**0個**。もとが正しくても、逆が正しいとは限らない。

正しい逆はいくつありましたか　0

④ JUMP課題　15分

第1時のふせんを思い出す。重なった部分は二等辺三角形になりそうでした。
そうなることを証明しなさい。



ℓ // m。AB が折り目、AC が折り返した辺

折り目は AB。辺 AC は、折り返す前は **ℓ の上**にあった。

折り返す前、辺 AC があった位置を AE とする（E は ℓ 上）。
折り返しただけだから　∠BAC＝∠BAE　……(a)
ℓ // m で**錯角**は等しいから　∠BAE＝∠ABC　……(b)
(a)(b)より　∠BAC＝∠ABC
2つの角が等しいから、**カード⑬**より △ABC は二等辺三角形（CA＝CB）　■
※ 教科書 p.154 問6。今日つくった⑬が、第1時の宿題の答えになる。

この時間で教師主導はおわり。第4時からは学び合い。

介入点（5分）　③(2) に入って10分ほどで全体を止め、「反例は1つ見つければ終わり。たくさん探さなくてよい」を言う。

④が第1時の回収。**ここまで到達させたい。**錯角（4章）と⑬（今日）の2つがそろってはじめて解ける問題で、カードが増える意味がいちばん出る。

削り順　③(2) のウ → ③(1) の清書。死守するのは ③(1) と ④。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第4時　学校図書『数学2』p.154-157／1節 三角形（全17時間・学び合い）

めあて　自分の書いた証明が、ほかの人に読んでわかるものになっているか判断できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日から先生は教えません。わからなければ聞きに行き、聞かれたら答えてください。
今日の中心は**人の証明を読むこと**です。合っているかだけでなく、**読んでわかるか**を見ます。

今日は新しいカードはない。持っているカードで進む　新しいカードが増えない回は、**持っているカードを選ぶ力**をつける回。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫⑬を隣の人に1つずつ言う。言えなかった番号を書く。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿＿

(2) ⑬は、どのカードの「逆」でしたか

⑪

わからないことは**先生ではなく友だちに**聞く。

② 今日やること　5分

二等辺三角形 ABC の等しい辺 AB、AC 上に **BD＝CE** となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。

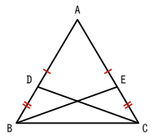


図1　AB＝AC（1本線）、BD＝CE（2本線）

このとき **BE＝CD** になりそうだ。これを証明する。

今日の問い　書けた証明は、**ほかの人が読んでわかる**ものになっているか。

③ 練習　20分

(1) **BE＝CD を証明する。**（図1）　使う合同条件 ②

△ABE と △ACD において
仮定より　AB＝AC　……(a)
仮定より　BD＝CE。AD＝AB-BD、AE＝AC-CE だから　AD＝AE　……(b)
∠A は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード②から**　△ABE≡△ACD
対応する辺は等しいから　BE＝CD　■

(2) **次は、ある人が書いた証明です。合ってはいますが、2か所足りません。**

△ABE と △ACD において
仮定から　AB＝AC　……(a)
仮定から　BD＝CE　……(b)
(a)(b)から　AB-BD＝AC-CE
AD＝AB-BD、AE＝AC-CE だから　AD＝AE　……(c)
また　∠A は共通　……(d)
よって (a)(c)(d) より　△ABE≡△ACD

足りない2か所を書く。

1つめ：**使った合同条件の名前（カード②）が書いていない。**
2つめ：**最後の結論 BE＝CD が書いていない。**合同を示しただけで止まっている。

(3) 図2の正三角形で、∠A＝∠B＝∠C を証明する。 ヒント：正三角形を「二等辺三角形」として**2通りに**見る。

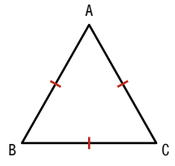


図2　AB＝BC＝CA

AB＝AC の二等辺三角形とみると、カード⑪より　∠B＝∠C　……(a)
BA＝BC の二等辺三角形とみると、カード⑪より　∠A＝∠C　……(b)
(a)(b)より　∠A＝∠B＝∠C　■

④ JUMP課題　15分

練習プリント「図形の性質と証明①」の5 と同じ問題。

AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とし、 CM と BN の交点を D とする。

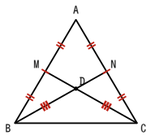


図3　AM＝MB、AN＝NC（2本線）

① △MBC≡△NCB を証明しなさい。

△MBC と △NCB において
AB＝AC で M、N はその中点だから　MB＝NC　……(a)
カード⑪より　∠MBC＝∠NCB　……(b)
BC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード②から**　△MBC≡△NCB　■

② **△DBC は二等辺三角形である。**そのことを説明しなさい。

(1) の合同から、対応する角は等しいので　∠DCB＝∠DBC。
2つの角が等しいから、**カード⑬より** △DBC は二等辺三角形（DB＝DC）　■
※ ⑪で角を出し、⑬で三角形の形を決める。2枚を続けて使うのがこの問題。

削り順　③(3) を宿題 → ④② を宿題。死守するのは ③(1)(2)。
③(2) が今日の中心。全員が「読む人のために書く」に触れてから終わる。
足りない2つ＝使った合同条件の名前と、最後の結論 BE＝CD。計算そのものは正しい。
「正しいが、読めない」証明だと伝える。
④は⑪→⑬と2枚続けて使う。ここまで届いた生徒がいたら全体に紹介する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第5時　学校図書『数学2』p.158-160／1節 三角形（全17時間・学び合い）

めあて　直角三角形の合同条件が、なぜ使ってよいのかを説明でき、それを使って証明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　第2時に「辺2つと角1つでは合同といえない」と確かめました。ところが直角三角形には、**辺2つと角1つで合同といえる**条件があります。ずるいようですが、ちゃんと理由があります。**今日はその理由を確かめます。**

今日手に入れるカードは ⑭ と ⑮ の2枚（別紙のカードを用意）　①②③と⑪⑫⑬は使ってよい。⑭⑮は、③(1)(2) で「なぜ使えるのか」を確かめてから使う。

① 前時の復習　5分

第2時にできなかったことを思い出す。

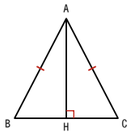


図1　AB＝AC、AH⊥BC

(1) 図1で言えることは3つ。AB＝AC、AH は **共通**、∠AHB＝∠AHC＝ **90**°

(2) それでも **△ABH≡△ACH** と言えなかった理由

辺2つと角1つだが、その角が**2辺の間にない**のでカード②が使えない。①③も足りない。

② 今日やること　5分

直角の向かい側の辺を　**斜辺**　という。

直角三角形には、①②③のほかに次の2つが使える。

⑭ 斜辺と1つの **鋭角** がそれぞれ等しい
⑮ 斜辺と他の1 **辺** がそれぞれ等しい

どちらも**辺2つ・角1つ**しか言っていない。 ふつうの三角形なら、それだけでは合同といえなかった。

今日の問い　なぜ直角三角形だけ、**これで合同といってよい**のか。

③ 練習　20分

(1) **⑭はなぜ使えるのか。**
∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、∠B＝∠E のとき。

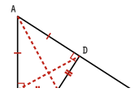


図2　∠C＝∠F＝90°、AB＝DE、∠B＝∠E

考え方
・三角形の内角の和は180°。∠C＝∠F＝90° で ∠B＝∠E なら、 残りの ∠A と ∠D は **等しい** 。
・すると AB＝DE の**両端の角**がそれぞれ等しい。
・だから、すでに持っているカード ③ で合同といえる。

∠A＝180-90-∠B、∠D＝180-90-∠E で ∠B＝∠E だから ∠A＝∠D。
AB＝DE とその両端の角 ∠A＝∠D、∠B＝∠E より、**カード③**から
△ABC≡△DEF。
→ だから「斜辺と1つの鋭角」と書いてよい＝**カード⑭**

(2) **⑮はなぜ使えるのか。**（図3）
△ABC と △DEF で ∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、AC＝DF（他の1辺）。
△DEF を裏返して、等しい辺 AC と DF を重ねると、図3 のように B、C(F)、E が一直線に並ぶ。

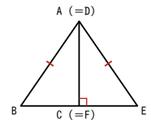


図3　AC と DF を重ねて裏返した

AB＝AE だから △ABE は二等辺三角形。**カード⑪**より ∠B＝∠E。
△ABC と △AEC で、AB＝AE（斜辺）、∠B＝∠E、∠ACB＝∠ACE＝90° だから、いま確かめた**カード⑭**で合同。
→ だから「斜辺と他の1辺」と書いてよい＝**カード⑮**
※ ⑮は⑭から、⑭は③から出てきた。**新しい条件ではなく、近道**をつくったことになる。

(3) **⑮を使って証明する。**図1 にもどり、**カード⑪を使わずに** △ABH≡△ACH を示す。 （⑪を使うと ∠B＝∠C が先に出て、第2時の宿題の答えにならない。）

△ABH と △ACH において
仮定より　∠AHB＝∠AHC＝90°　……(a)
仮定より　AB＝AC（斜辺）　……(b)
AH は共通（他の1辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード⑮**から　△ABH≡△ACH　■

④ JUMP課題　15分

∠B＝90° の直角三角形 ABC で、斜辺 AC 上に **AB＝AD** となる点 D をとる。 D を通る AC の垂線と辺 BC との交点を E とする。 必要な線は自分でひいてよい。

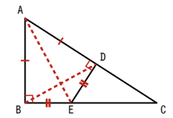


図2　∠B＝90°、AB＝AD、DE⊥AC

① **BE＝DE** を証明しなさい。

A と E を結ぶ。
△ABE と △ADE において　∠ABE＝∠ADE＝90°　……(a)／仮定より AB＝AD（他の1辺）　……(b)／AE は共通（斜辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード⑮**から　△ABE≡△ADE
対応する辺は等しいから　BE＝DE　■

② 同じことを、**⑭⑮を使わずに**証明できますか。できるなら書きなさい。

できる。B と D を結ぶ。
AB＝AD だから △ABD は二等辺三角形で、**カード⑪**より ∠ABD＝∠ADB。
∠ABE＝∠ADE＝90° だから、そこから等しい角をひいて　∠EBD＝∠EDB。
2つの角が等しいから、**カード⑬**より △EBD は二等辺三角形。よって BE＝DE
■

介入点（5分）　③(1) が終わったところで全体を止め、「⑮は⑭から、⑭は③から出てきた。新しい条件ではなく**近道**だ」を全員で確認する。
そのあと ③(3) で、第2時にできなかったことができるのを確かめる。
ここを通さないと、カードが増える意味が伝わらない。
④② が出たら「⑭⑮は便利だが必須ではない。同じ結論に2通りの道がある」とまとめる。
削り順　④② を宿題 → ③(3) を宿題。死守するのは ③(1)(2) と ④①。
識別の練習（合同な直角三角形を選ぶ）は練習プリント③の1 を使う。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと